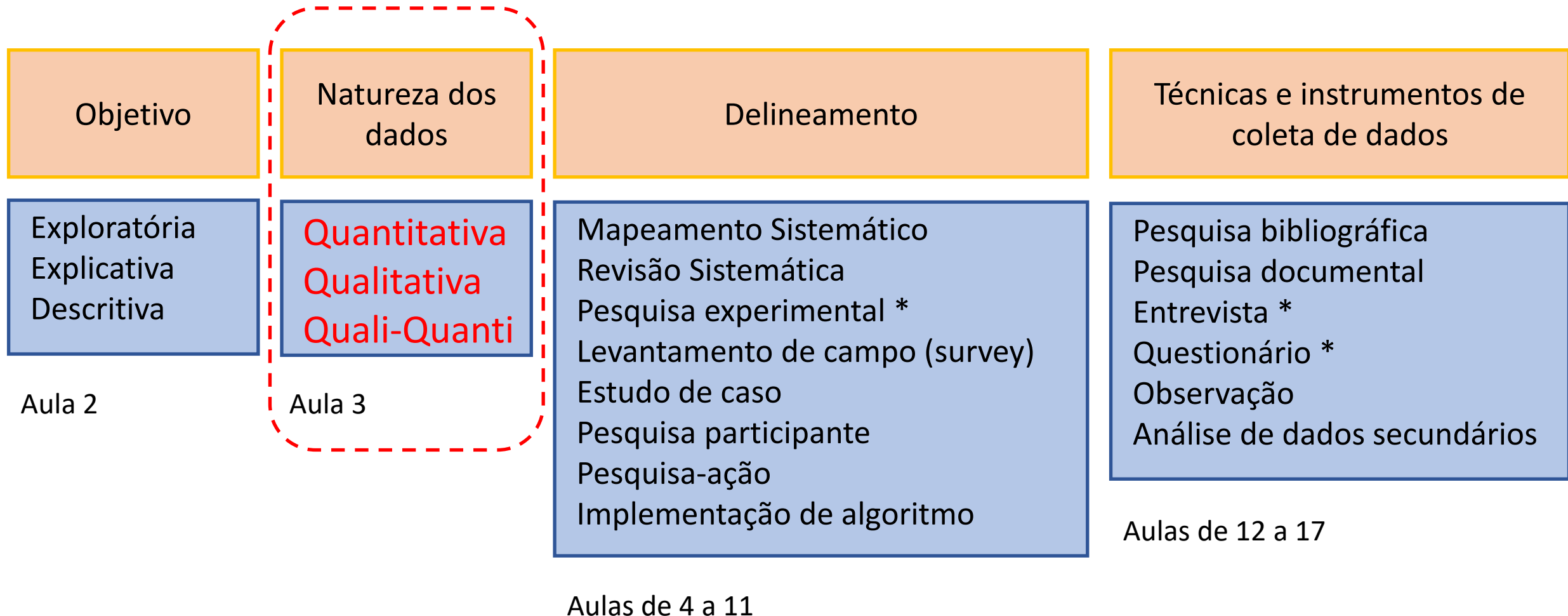




Classificação da pesquisa quanto à natureza dos dados

Prof. Dr. Renato de Oliveira Moraes

Classificação da Pesquisa de Natureza Aplicada



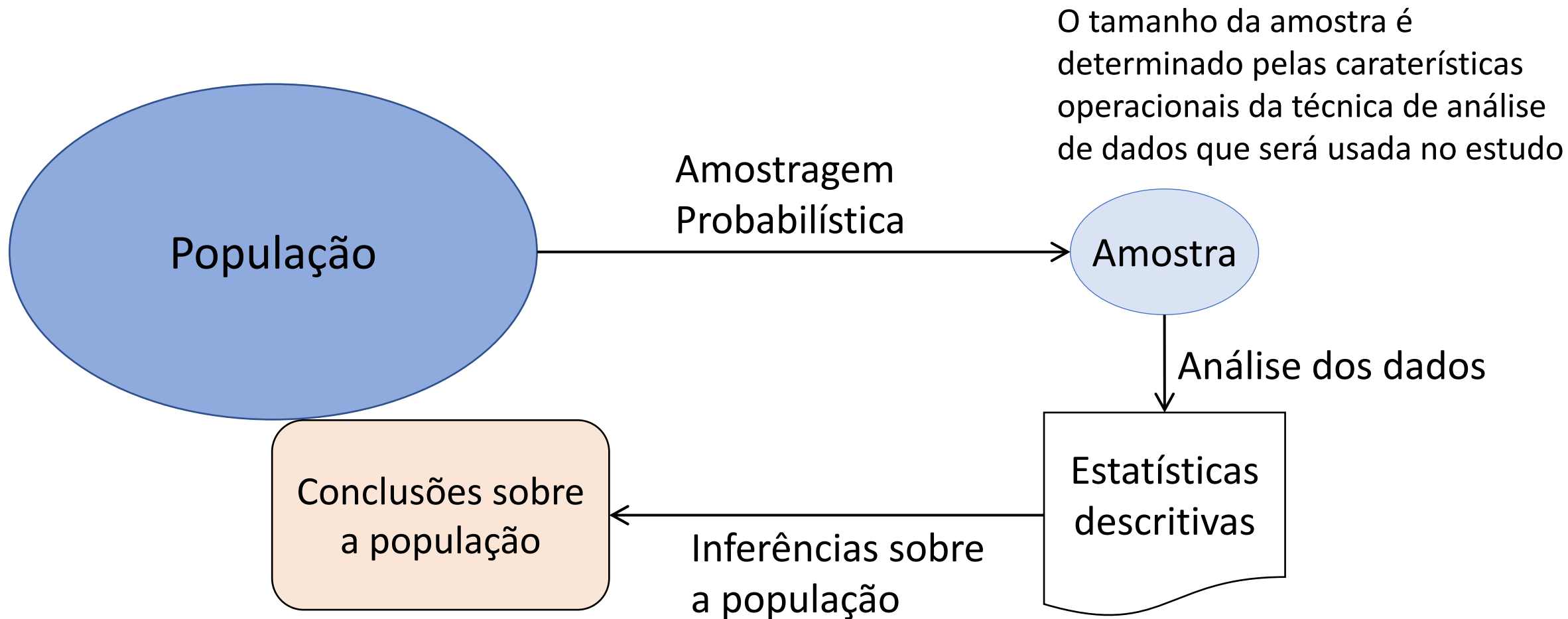
Tipos de Pesquisa – Natureza dos dados

- Quantitativa
- Qualitativa
- Quali-quantitativa

Pesquisa com dados quantitativos

- Evidência estatística permite a generalização
- Representatividade da amostra (amostragem probabilística)
- Teste de hipótese
- Significância estatística
- Confiabilidade e Validade

Pesquisa com dados quantitativos



Amostragem Probabilística

- Casual Simples
- Sistemática
- Estratificada
- Por conglomerados
- Mistos

Amostragem Causal Simples

- Todos elementos da população têm a mesma probabilidade de participar da amostra. Os indivíduos da população são numerados e a seleção é feita através de um sorteio
- Formas mais comuns:
 - Sorteio
 - Tabela de números aleatórios
 - Programas que geram números randômicos.

Sistemática

- Os elementos da amostra são divididos em grupos de mesmo tamanho que estão próximos no tempo ou no espaço. De cada grupo é escolhido um elemento para compor a amostra.
- Muita usada na produção (em fábrica)
- Não deve ser usada caso exista alguma suspeita de que a variável tem interesse possui comportamento cíclico

Estratificada

- A população é dividida em grupos, chamados estratos, onde existe uma grande homogeneidade dentro dos grupos e uma heterogeneidade entre eles. Dentro de cada grupo são escolhidos, aleatoriamente, elementos para compor a amostra.
- Esse tipo deve ser usado sempre que se deseje comparar o comportamento da(s) variável(is) de interesse em diferentes grupos: homens e mulheres; empresas pequenas, médias e grandes; volume de vendas em função da cor da embalagem; etc.

Por conglomerados

- A população é dividida em grupos, chamados conglomerados, onde existe uma heterogeneidade dentro dos grupos e uma homogeneidade entre eles – ao contrário dos estratos. Inicialmente são escolhidos os conglomerados que vão fornecer elementos para amostra.
- Não é necessário colher elementos de todos os grupos, já que se supõe que cada um deles seja representativo da população.
- Nos conglomerados selecionados pode-se realizar um censo, ou colher dentro deles amostras probabilísticas.

Teste de hipótese

- $\begin{cases} H_0: \text{Hipótese nula} \\ H_1: \text{Hipótese alternativa} \end{cases}$
- H_0 e H_1 são mutuamente excludentes e complementares. Uma e apenas uma das hipóteses é verdadeira
- Normalmente, a hipótese que se deseja provar no estudo é posicionada como H_1 – hipótese alternativa, o que define a construção das hipóteses

$$\begin{cases} H_0: \mu \geq 12 \\ H_1: \mu < 12 \end{cases}$$

Significância estatística

- $\begin{cases} H_0: \text{Hipótese nula} \\ H_1: \text{Hipótese alternativa} \end{cases}$
- Amostra é colhida e suas características são analisadas
- Significância estatística do teste de hipótese (sig, p-value, α). É a probabilidade de obter uma amostra aleatória exatamente igual a amostra colhida, supondo que a hipótese nula seja verdadeira:
$$\text{Prob}(\text{Amostra} | H_0):$$
- Se a significância for baixa (<5% ou <1%) $\rightarrow$ rejeitar H_0 (H_1 é “verdadeira”)
Caso contrário, não rejeitar H_0 (H_0 é “verdadeira”)

Tipos de erros em teste de hipótese

		Realidade	
		Hipótese nula é verdadeira	Hipótese nula é Falsa
Decisão realizada	Hipótese nula é rejeitada	Erro tipo I (rejeitar Hipótese nula verdadeira) α: Significância	Decisão correta
	Hipótese nula não é rejeitada	Decisão correta	Erro tipo II (não rejeitar Hipótese nula falsa) $1 - \beta$: Poder

Escalas para medição dos constructos

- Conceitos das ciências exatas e das ciência biológica costumam ser adequadamente medidos por uma única variável ou indicador.
Exemplos: peso, temperatura, comprimento, idade, frequência, etc.
- Mas nas ciências aplicadas frequentemente usamos constructos, que são abstrações e construções sociais, e que não são adequadamente mensurados, quantificados por apenas um único indicador ou variável.
Exemplos: satisfação, intenção de uso, comprometimento, etc.
- Nessas situações, devemos usar/construir escalas. Uma escala é um conjunto de variáveis, cujo comportamento conjunto consegue representar satisfatoriamente bem o comportamento do constructo de interesse.

Constructos que precisam de escalas

Exemplos:

- Satisfação no trabalho
- Clima organizacional
- Comprometimento organizacional
- Desempenho do projeto

Avaliação da qualidade das escalas é feita por medidas da Confiabilidade

- Alpha de Cronbach
- Confiabilidade Composta

“Construindo uma escala multiitens para avaliar os fatores determinantes do uso de inovação tecnológica na educação a distância” (Leal e Albertin, 2015)

Constructos

- Vantagem Relativa
- Compatibilidade
- Facilidade de Uso
- Experimentação
- Visibilidade
- Imagem
- Voluntariedade
- Demonstração de Resultado
- Domínio Tecnológico

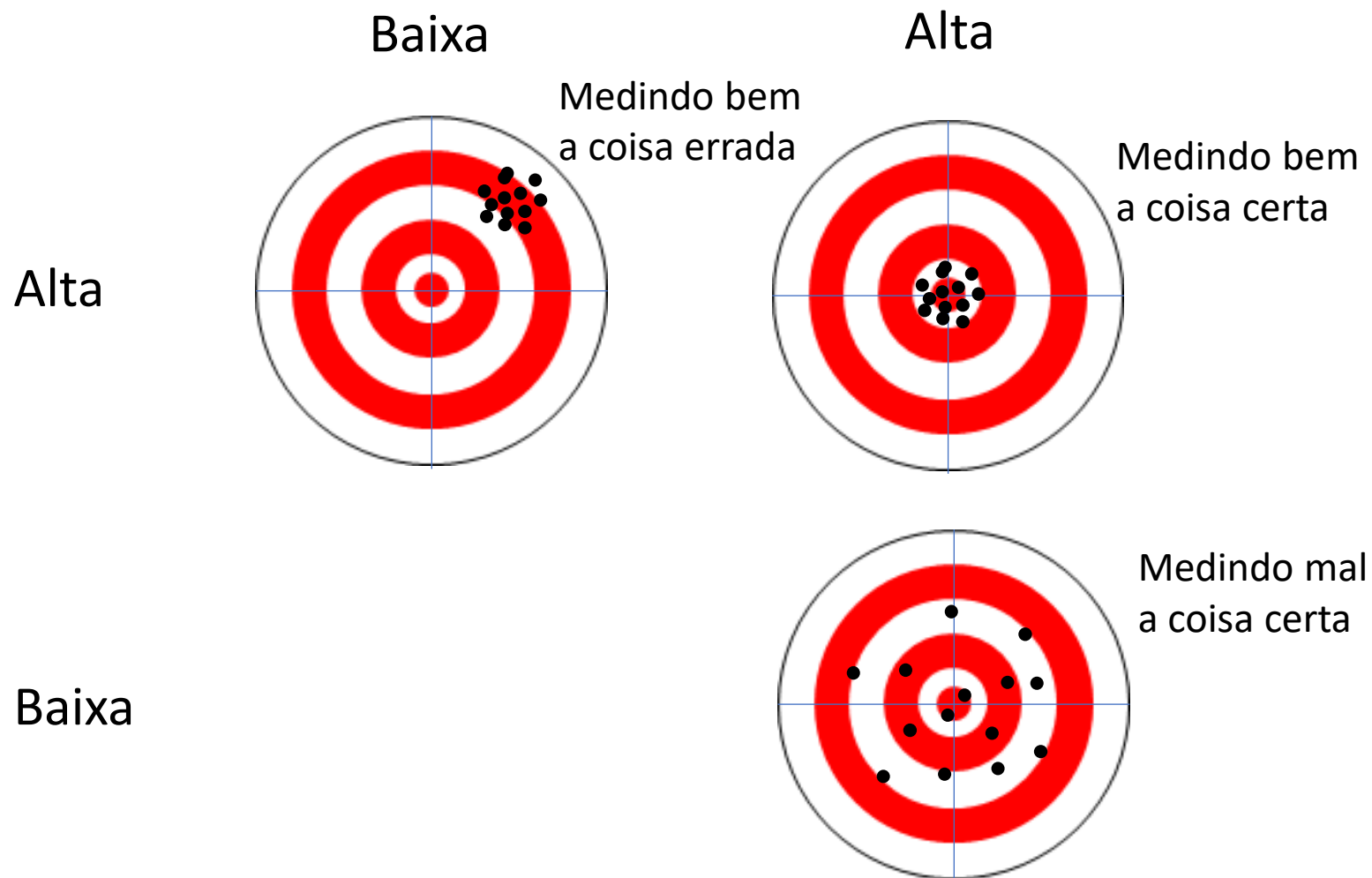
Indicadores da escala de Vantagem Relativa (Escala tipo Likert)

1. Usar o AVA possibilita realizar minhas tarefas mais rapidamente
2. Usar o AVA possibilita maior controle sobre meu trabalho (ex: melhor interação e controle dos alunos)
3. O uso do AVA melhora a qualidade do meu trabalho
4. No geral, não é vantajoso usar o AVA em meu trabalho
5. O uso do AVA torna mais fácil a realização do meu trabalho

Confiabilidade e Validade da escala

Confiabilidade

Validade



Pesquisa qualitativa

A pesquisa qualitativa visa investigar empiricamente uma variedade de fenômenos por meio de dados qualitativos de uma variedade de fontes, como entrevistas, observações, artefatos, intervenções e documentos de arquivo

(Conboy et al., 2012)

Pesquisa qualitativa - Características

- Um fenômeno contemporâneo é examinado em um contexto ou cenário da vida real
- Uma ou poucas entidades (pessoa, grupo, organização, tecnologia) são examinadas
- A complexidade da unidade é estudada intensivamente
- O fenômeno de interesse não está isolado de seu contexto, especialmente na fase de análise de dados
- Nenhuma observação controlada que envolva manipulação está envolvida

(Dubé and Paré, 2003)

Qualidade da Pesquisa Qualitativa

(Coombs, 2017)

- Definição do paradigma de pesquisa (estabelecer fundamentos filosóficos): positivista, interpretativo, crítica social
- Clarificação da intenção conceitual: analisar, explicar, predizer, explicar e predizer, construir/agir.
- Seleção de métodos qualitativos de pesquisa a serem usadas.
- Demonstrar rigor na análise de dados qualitativos: coerência e transparência ao longo do trabalho. Usar diversas fontes de evidências e triangularização dos dados. Mostrar como os dados (e não as crenças do pesquisador) levam às conclusões apresentadas.
- Lidando com a generalização. Usar evidências conceituais (e não estatísticas) e estabelecer limites das conclusões pelas características do contexto do estudo (em quais condições as conclusões do estudo deve ser considerada verdadeira)

Escolha do(s) caso(s) – Amostragem não probabilística

- **Intencional ou por julgamento.** Os elementos são escolhidos em função de sua relevância ou interesse para comporem a amostra.
- **Por conveniência.** Os elementos são escolhidos em função da conveniência do pesquisador/entrevistador
- **Por quotas ou proporcionais.** A população é dividida em grupos, de onde elementos são escolhidos não aleatoriamente para comporem a amostra.
- **Por tráfego.** Os elementos são escolhidos em pontos de tráfego de forma a atender cotas pré definidas
- **Autogerada / bola de neve.** Aplicada quando a população em estudo é de difícil identificação. Ao entrevistar um elemento, pede-se a indicação de outros elementos que poderiam vir a compor a amostra.

Pesquisa com dados quali-quanti

- Dados (e análises) qualitativos e quantitativos podem ser usados em um mesmo estudo
- Podem ser usados em uma mesma etapa (com os mesmos objetivos) de forma a confirmar as conclusões (e aumentar a robustez dos resultados)
- Podem ser usadas em fases sequencias da pesquisa:
 - Primeiro uma etapa qualitativa para desenvolver hipóteses a serem testados na fase quantitativa subsequente; ou
 - Primeiro uma etapa quantitativa para confirmar verificar a existência relações entre os constructos do estudo e, na sequencia, explicar a natureza dessas relações através de uma abordagem qualitativa.

Obrigado !